Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Industrias — Campus Vitacura

ICN-292 Sistemas de Información para la Gestión

Laboratorio 4: SQL

Diego Zúñiga

Rol: 202360582-4

Profesores: José Miguel González Paul · José Luis Sáez Tamayo · Patricio Cifuentes

Repositorio: https://github.com/Diego2704-rgb/ICN292-Lab4-Zuniga-Diego

Consulta 1

Código SQL:

SELECT nombre, genero FROM autores WHERE pais <> 'Chile' OR pais IS NULL ORDER BY nombre;

```
56    -- Consulta 1
57    • SELECT nombre, genero FROM autores WHERE pais = 'Chile' ORDER BY nombre;
58    • SELECT nombre, genero FROM autores WHERE pais <> 'Chile' ORDER BY nombre;
59    • SELECT nombre, genero FROM autores WHERE pais <> 'Chile' OR pais IS NULL ORDER BY nombre;
```

Output | Result #10 | Result #11 | Result #12 | Result #13 | **Result #14** | Result #15 | Result #16

nombre	genero
Harold Finch	Ensayo
Kenji Arakawa	Cómic
Nora Keller	Novela
Valentina Correa	Infantil

Comparación pais <> 'Chile':

Respuesta en 1 linea:

Esto devuelve autores de países distintos de Chile y como null es desconocido, Kenji no aparecerá.

Consulta 2

Código SQL:

SELECT titulo, paginas FROM libros WHERE paginas < 220 AND paginas >190 OR paginas = 190 OR paginas =220 ORDER BY paginas;

```
60  -- Consulta 2
61  SELECT titulo, paginas FROM libros WHERE paginas < 220 AND paginas >190 OR paginas = 190 OR paginas =220 ORDER BY paginas;
```

Output | Result #10 | Result #11 | Result #12 | Result #13 | Result #14 | Result #15 | Result #16 | Result #17 | Result #18 | Result

titulo	paginas
El Barrio de Lila	190
Flor de Hierro	195
El Norte	200
Antes del Amanecer	205
Cielo de Enero	210
Máquinas	215
Hora Dorada	220

Consulta 3

Código SQL:

SELECT COUNT(*) AS total_libros, SUM(ejemplares_vendidos) AS total_vendidos, AVG(paginas) AS promedio_paginas, MIN(anio) AS mas_antiguo, MAX(ejemplares_vendidos) AS libro_mas_vendido FROM libros;

```
62    -- Consulta 3
63    SELECT COUNT(*) AS total_libros, SUM(ejemplares_vendidos) AS total_vendidos, AVG(paginas) AS promedio_paginas, MIN(anio) AS mas_antiguo, MAX(ejemplares_vendidos) AS libro_mas_vendido FROM libros;
```

Output | Result #10 | Result #11 | Result #12 | Result #13 | Result #14 | Result #15 | **Result #16** | Result #17 | Result #18 | Result #19 | Result #21 | Result #23 | Result #24 | Result #26 | Result #30

total_libros	total_vendidos	promedio_paginas	mas_antiguo	libro_mas_vendido
12	24250	217.9167	2022	5000

Consulta 4

Código SQL:

SELECT DISTINCT genero FROM autores ORDER BY genero;

```
64    -- Consulta 4
65  • SELECT DISTINCT genero FROM autores ORDER BY genero;
```

Output | Result #10 | Result #11 | Result #12 | Result #13 | Result #14 | Result #15 | Result #16 | Result #17

genero
Cómic
Ensayo
Infantil
Novela
Poesía

Consulta 5

Código SQL:

SELECT autores.nombre, COUNT(libros.titulo) AS libros_por_autor FROM libros JOIN autores ON libros.id_autor = autores.id_autor WHERE anio= 2024 GROUP BY autores.nombre HAVING COUNT(libros.titulo)>1 ORDER BY autores.nombre;

```
66    -- Consulta 5
67  • SELECT autores.nombre, COUNT(libros.titulo) AS libros_por_autor  FROM libros JOIN autores ON libros.id_autor = autores.id_autor WHERE anio= 2024 GROUP BY autores.nombre HAVING COUNT(libros.titulo)>1 ORDER BY autores.nombre;
```

Output | Result #10 | Result #11 | Result #12 | Result #13 | Result #14 | Result #15 | Result #16 | Result #17 | **Result #18** | Result #19 | Result #21 | Result #23 | Result #24 | Result #26 | Result #30 | Result #32 | Result #33

nombre	libros_por_autor
Elena Pizarro	2
Valentina Correa	2

Consulta 6

Código SQL:

SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE anio = 2024 AND ejemplares_vendidos > 2000 ORDER BY ejemplares_vendidos DESC LIMIT 3;

```
68  -- Consulta 6
69  • SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE anio = 2024 AND ejemplares_vendidos > 2000 ORDER BY  ejemplares_vendidos DESC LIMIT 3;
```

Output | Result #10 | Result #11 | Result #12 | Result #13 | Result #14 | Result #15 | Result #16 | Result #17 | Result #18 | **Result #19** | Result #2

titulo	ejemplares_vendidos
El Barrio de Lila	5000
Flor de Hierro	4100
Antes del Amanecer	2700

Consulta 7

Inserción

INSERT INTO libros(id_autor,titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio) VALUES
(3,'Papel Mojado', 260, 50, 2024);

SELECT antes del DELETE

SELECT * FROM libros WHERE titulo= 'Papel Mojado';

```
70    -- Consulta 7
71    INSERT INTO libros(id_autor,titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio) VALUES
72    (3,'Papel Mojado', 260, 50, 2024);
73    SELECT * FROM libros WHERE titulo= 'Papel Mojado';
74    DELETE FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
75    SELECT * FROM libros WHERE titulo= 'Papel Mojado';
```

Output | Result #10 | Result #11 | Result #12 | Result #13 | Result #14 | Result #15

id_libro	id_autor	id_coleccion	titulo	paginas	ejemplares_vendidos	anio
13	3	NULL	Papel Mojado	260	50	2024

DELETE

DELETE FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';

SELECT después del DELETE

SELECT * FROM libros WHERE titulo= 'Papel Mojado';

```
70    -- Consulta 7
71    INSERT INTO libros(id_autor,titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio) VALUES
72    (3,'Papel Mojado', 260, 50, 2024);
73    SELECT * FROM libros WHERE titulo= 'Papel Mojado';
74    DELETE FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
75    SELECT * FROM libros WHERE titulo= 'Papel Mojado';
76    -- Consulta 8
```

Output | Result #10 | Result #11 | Result #12 | Result #13 | Result #14 | Result #15 | Result #16 | Result #17 | Result #18 | Result #19 | Result #21 | Result #23

id_libro	id_autor	id_coleccion	titulo	paginas	ejemplares_vendidos	anio

Consulta 8

SELECT previo

SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero';

```
76    -- Consulta 8
77    SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
78    UPDATE libros SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos+100 WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
79    SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```

Output | Result #10 | Result #11 | Result #12 | Result #13 | Result #14 | Result #15 | Result #16 | Result

titulo	ejemplares_vendidos
Cielo de Enero	1500

UPDATE

UPDATE libros SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos+100 WHERE titulo = 'Cielo de Enero';

```
76    -- Consulta 8
77    SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
78    UPDATE libros SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos+100 WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
79    SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```

Output | Result #10 | Result #11 | Result #12 | Result #13 | Result #14 | Result #15 | Result #16 | Result #17 | Re

```
#1: OK, 4 rows affected in 41.884ms
#2: OK, 1 row affected in 2.745ms
#3: OK, 0 records retrieved in 0.529ms
#4: OK, 0 records retrieved in 9.899ms
#5: OK, 0 records retrieved in 11.334ms
#6: OK, 0 records retrieved in 35.753ms
#7: OK, 0 records retrieved in 23.072ms
#8: OK, 6 rows affected in 2.518ms
#9: OK, 12 rows affected in 2.654ms
#20: OK, 1 row affected in 2.035ms
#22: OK, 1 row affected in 1.657ms
#25: OK, 1 row affected in 1.947ms
#27: OK, 2 rows affected in 2.938ms
#28: OK, 4 rows affected in 2.205ms
#29: OK, 8 rows affected in 2.112ms
#31: OK, 3 rows affected in 2.847ms
✓ SQL Script execution completed in 2.824s. 33 statements executed successfully.
```

(EL numero #25 es el que indica que se aplicó correctamente el update)

SELECT posterior

SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero';

```
76    -- Consulta 8
77    SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
78    UPDATE libros SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos+100 WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
79    SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```

Output | Result #10 | Result #11 | Result #12 | Result #13 | Result #14 | Result #15 | Result #16 | Result #1

titulo	ejemplares_vendidos
Cielo de Enero	1600

Consulta 9

Carga de colecciones y asignación de libros

INSERT INTO colecciones(titulo, fecha_publicacion) VALUES
('Fantástico', '2026-11-05'),
('Ciencia Ficción', '2026-11-06');
UPDATE libros SET id_coleccion = 1 WHERE titulo = 'Cielo de Enero' OR titulo = 'Marea Baja' OR titulo = 'El Norte' OR titulo = 'El Barrio de Lila';
UPDATE libros SET id_coleccion = 2 WHERE id_coleccion IS NULL;

Listado de libros con su colección

SELECT libros.titulo AS Titulo, colecciones.titulo AS Coleccion, colecciones.fecha_publicacion AS Fecha_coleccion FROM colecciones JOIN libros ON libros.id_coleccion = colecciones.id_coleccion;

```
80    -- Consulta 9
81   • INSERT INTO colecciones(titulo, fecha_publicacion) VALUES
82     ('Fantástico', '2026-11-05'),
83     ('Ciencia Ficción', '2026-11-06');
84   • UPDATE libros SET id_coleccion = 1 WHERE titulo = 'Cielo de Enero' OR titulo = 'Marea Baja' OR titulo = 'El Norte' OR titulo = 'El Barrio de Lila';
85   • UPDATE libros SET id_coleccion = 2 WHERE id_coleccion IS NULL;
86   • SELECT libros.titulo AS Titulo, colecciones.titulo AS Coleccion, colecciones.fecha_publicacion AS Fecha_coleccion FROM colecciones JOIN libros ON libros.id_coleccion = colecciones.id_coleccion;
```

Output | Result #10 | Result #11 | Result #12 | Result #13 | Result #14 | Result #15 | Result #16 | Result #17 | Result #18 | Result #19 | Result #21 | Result #23 | Result #24 | Result #26 | Result #30

Titulo	Coleccion	Fecha_coleccion
Cielo de Enero	Fantástico	04/11/2026
Marea Baja	Fantástico	04/11/2026
El Norte	Fantástico	04/11/2026
El Barrio de Lila	Fantástico	04/11/2026
Estrellas que Caen	Ciencia Ficción	05/11/2026
Máquinas	Ciencia Ficción	05/11/2026
Luz Artificial	Ciencia Ficción	05/11/2026
Ruido Blanco	Ciencia Ficción	05/11/2026
Antes del Amanecer	Ciencia Ficción	05/11/2026
La Calle 8	Ciencia Ficción	05/11/2026
Flor de Hierro	Ciencia Ficción	05/11/2026
Hora Dorada	Ciencia Ficción	05/11/2026

Consulta 10

Carga de pagos

INSERT INTO pagos(id_autor, fecha_pago, monto) VALUES
(1, '2026-04-27', 27040.567),
(1, '2026-08-12', 12081.067),
(2, '2026-10-06', 27120.267);

Sentencia 1: pagos hechos a los autores

SELECT autores.nombre, fecha_pago, monto FROM pagos JOIN autores ON autores.id_autor=pagos.id_autor;

```
87   -- Consulta 10
88   INSERT INTO pagos(id_autor, fecha_pago, monto) VALUES
89    (1, '2026-04-27', 27040.567),
90    (1, '2026-08-12', 12081.067),
91    (2, '2026-10-06', 27120.267);
92   SELECT autores.nombre, fecha_pago, monto FROM pagos JOIN autores ON autores.id_autor=pagos.id_autor;
93   SELECT autores.nombre, SUM(monto) AS total_recibido FROM pagos JOIN autores ON autores.id_autor=pagos.id_autor GROUP BY autores.nombre;
```

Output | Result #10 | Result #11 | Result #12 | Result #13 | Result #14 | Result #15 | Result #16 | Result #17 | Result #18 | Result #19 | Result #21 | Result #23 | Result #24 | Result #26 | Result #30 | Result #32

nombre	fecha_pago	monto
Elena Pizarro	26/04/2026	27040.57
Elena Pizarro	11/08/2026	12081.07
Harold Finch	05/10/2026	27120.27

Sentencia 2: total pagado a cada autor

SELECT autores.nombre, SUM(monto) AS total_recibido FROM pagos JOIN autores ON autores.id_autor=pagos.id_autor GROUP BY autores.nombre;

```
87   -- Consulta 10
88   INSERT INTO pagos(id_autor, fecha_pago, monto) VALUES
89    (1, '2026-04-27', 27040.567),
90    (1, '2026-08-12', 12081.067),
91    (2, '2026-10-06', 27120.267);
92   SELECT autores.nombre, fecha_pago, monto FROM pagos JOIN autores ON autores.id_autor=pagos.id_autor;
93   SELECT autores.nombre, SUM(monto) AS total_recibido FROM pagos JOIN autores ON autores.id_autor=pagos.id_autor GROUP BY autores.nombre;
```

Output | Result #10 | Result #11 | Result #12 | Result #13 | Result #14 | Result #15 | Result #16 | Result #17 | Result #18 | Result #19 | Res

nombre	total_recibido
Elena Pizarro	39121.64
Harold Finch	27120.27